



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第十章 内存和外存

于帅

计算机学院

2026年6月2日

主要内容

1 半导体存储器基础

2 随机访问存储器 (RAM)

3 只读存储器 (ROM)

4 可编程ROM

主要内容

1 半导体存储器基础

2 随机访问存储器 (RAM)

3 只读存储器 (ROM)

4 可编程ROM



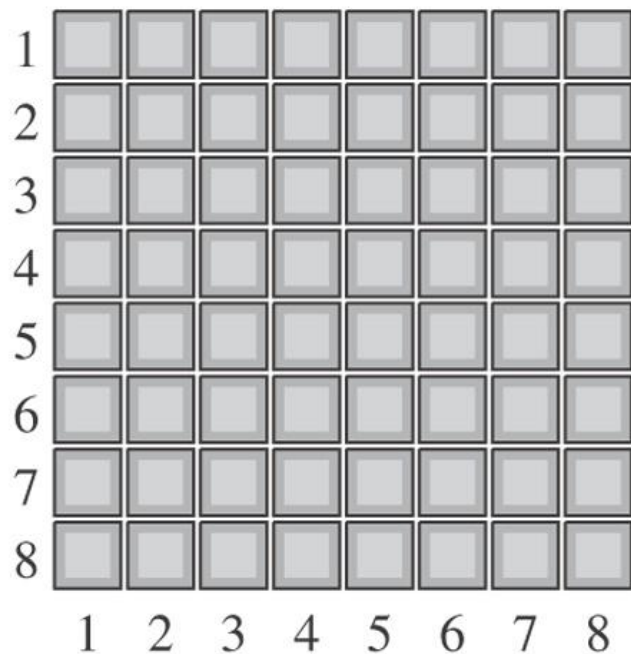
半导体存储器基础

- **二进制数据的单位：**

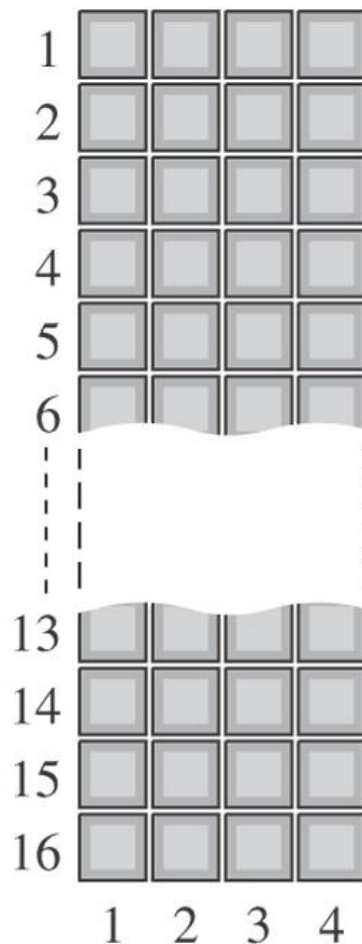
- 位：二进制数据的最小单位
- 字节：8位
- 半字节：4位单元
- 字：一个完整的信息单位；一个或多个字节



半导体存储器基础



(a) 8×8 array



(b) 16×4 array



(c) 64×1 array



半导体存储器基础

- 二进制数据的单位:

- 存储器是由它可以存储的字数量乘以字大小来识别

- $16K \times 8$ $2^{14}=16384$ 个字, 每个字8位

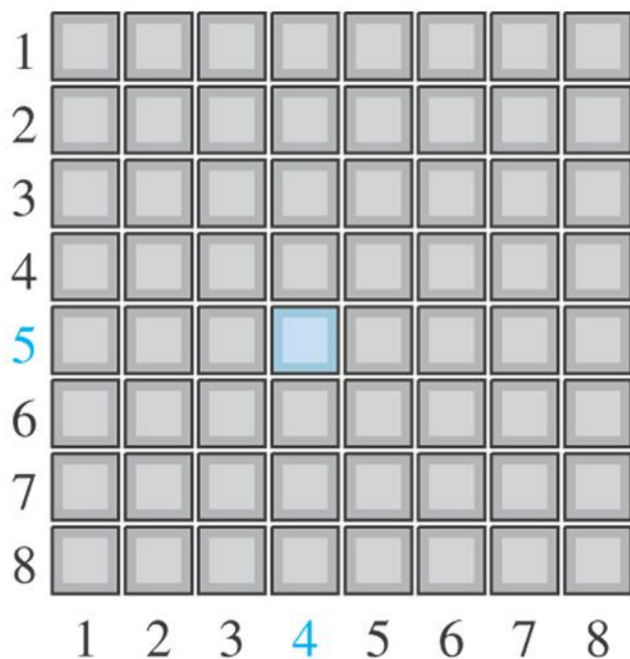
- 实际字数总是2的幂

- $2^{16}=65536$

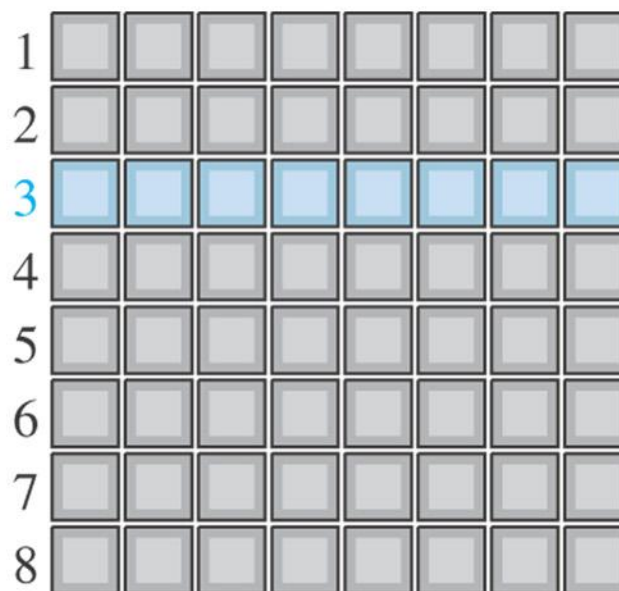


半导体存储器基础

- 存储地址和容量:



(a) The address of the blue bit is row 5, column 4.



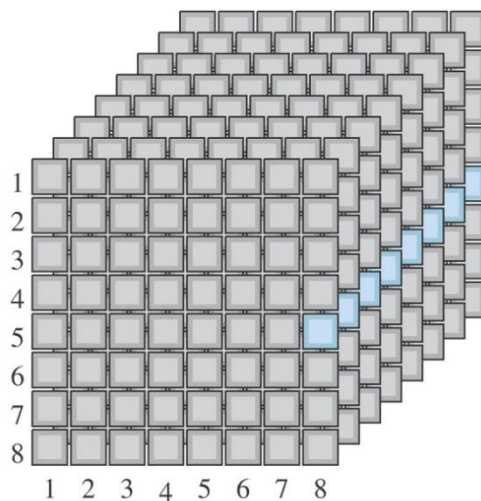
(b) The address of the blue byte is row 3.



半导体存储器基础

- **存储地址和容量：**

- 存储器阵列中数据单元的位置称为其地址。
- 存储器的容量：可以存储的数据单元的总数。



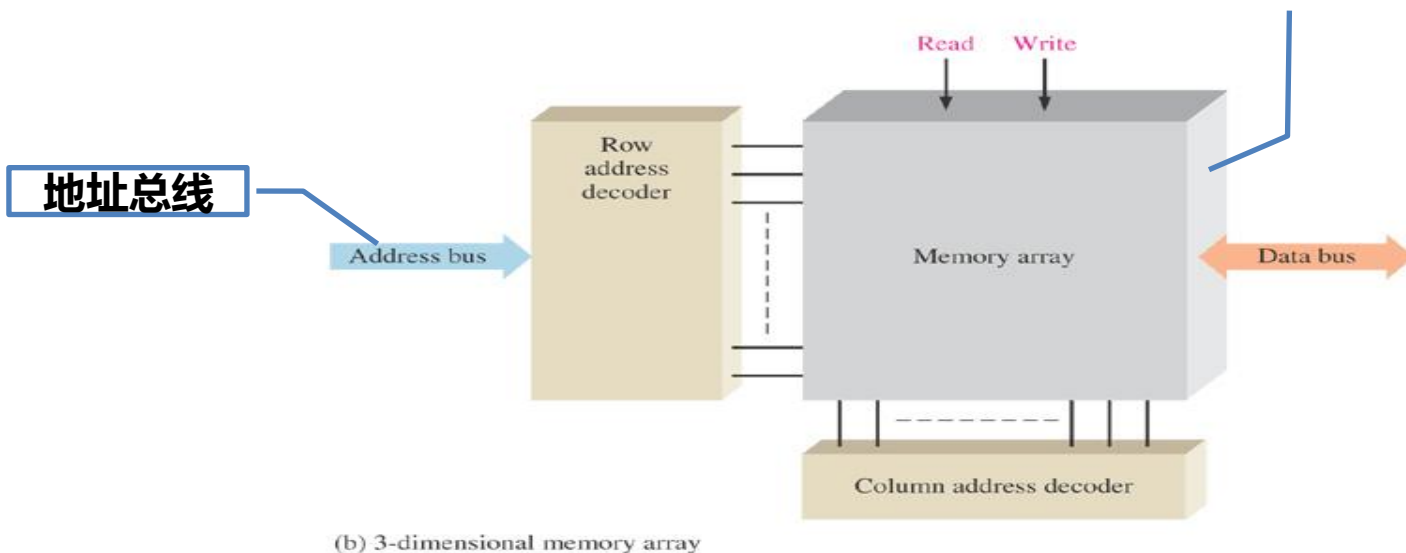
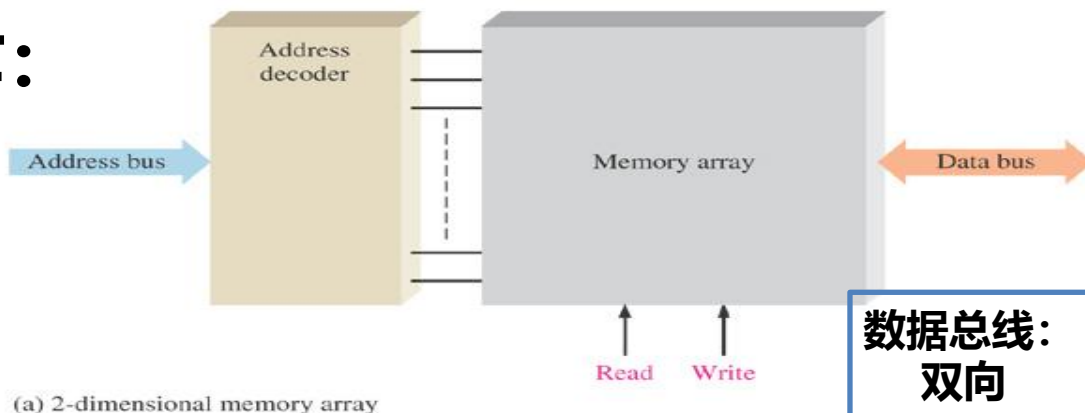
The address of the blue byte is row 5, column 8.



半导体存储器基础

- 存储器的基本操作：

- 读写操作

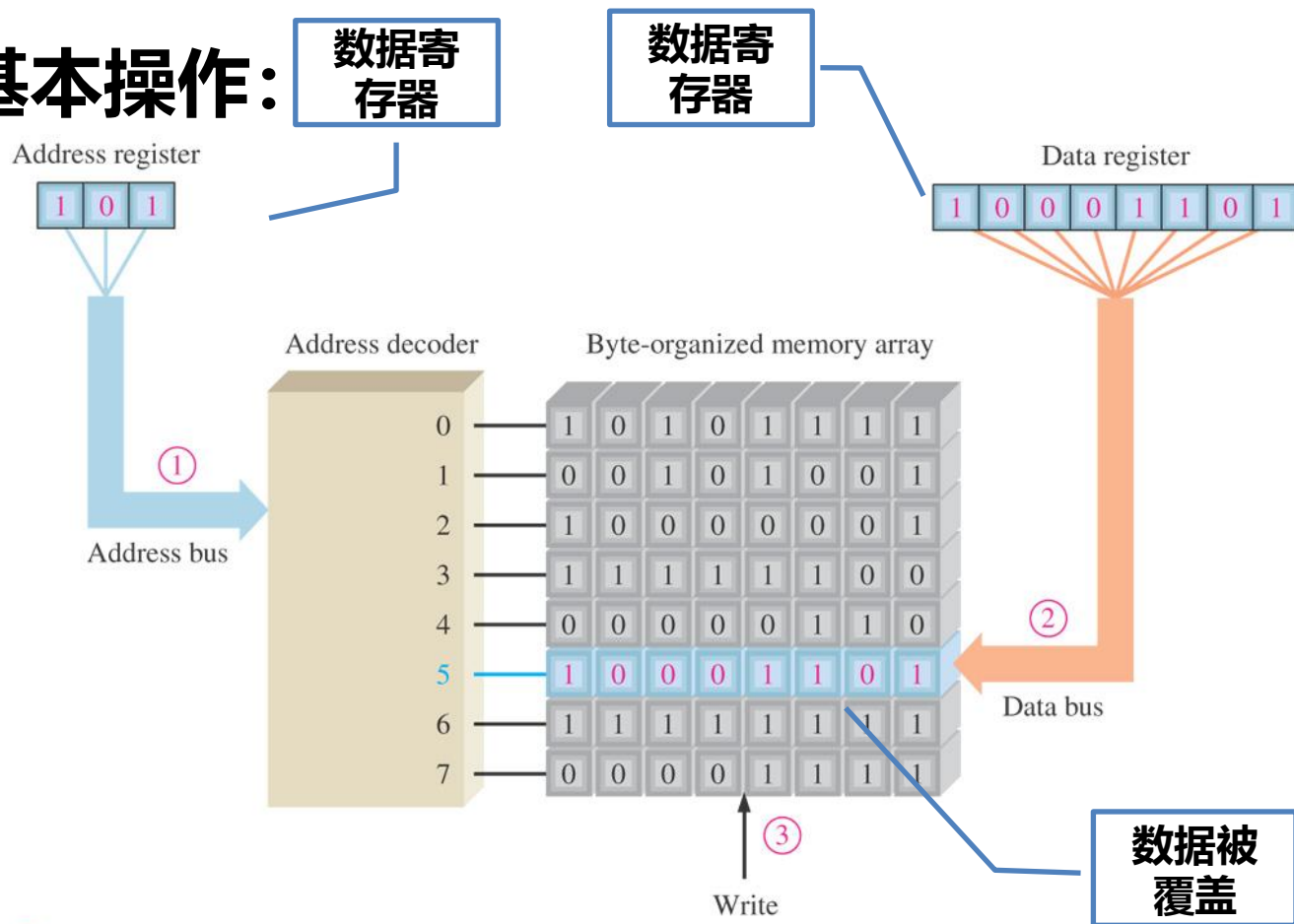




半导体存储器基础

• 存储器的基本操作:

➤ 写操作



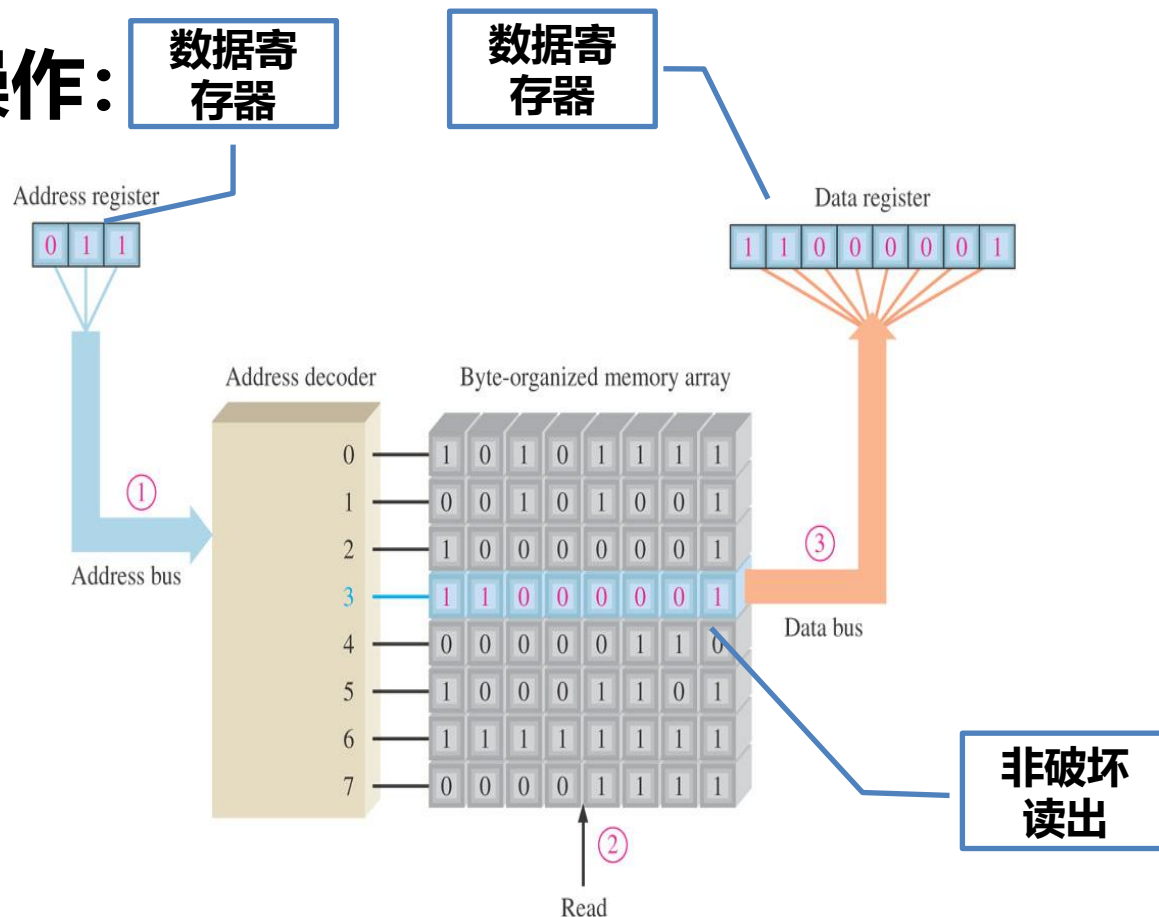
- ① Address code 101 is placed on the address bus and address 5 is selected.
- ② Data byte is placed on the data bus.
- ③ Write command causes the data byte to be stored in address 5, replacing previous data.



半导体存储器基础

存储器的基本操作:

➤ 读操作



- ① Address code 011 is placed on the address bus and address 3 is selected.
- ② Read command is applied.
- ③ The contents of address 3 is placed on the data bus and shifted into data register.
The contents of address 3 is not erased by the read operation.

主要内容

1 半导体存储器基础

2 随机访问存储器 (RAM)

3 只读存储器 (ROM)

4 可编程ROM



随机访问存储器 (RAM)

- RAM:

- RAM是读/写存储器，其中数据可以以任何顺序写入或从任何选择的地址读取。

- 两类RAM

- 静态RAM (SRAM)：使用**锁存器**作为存储元件，只要施加直流电源，就无限期地存储数据

- 动态RAM (DRAM)：使用**电容**作为存储元件，需要通过一个称为**刷新**的过程进行充电



随机访问存储器 (RAM)

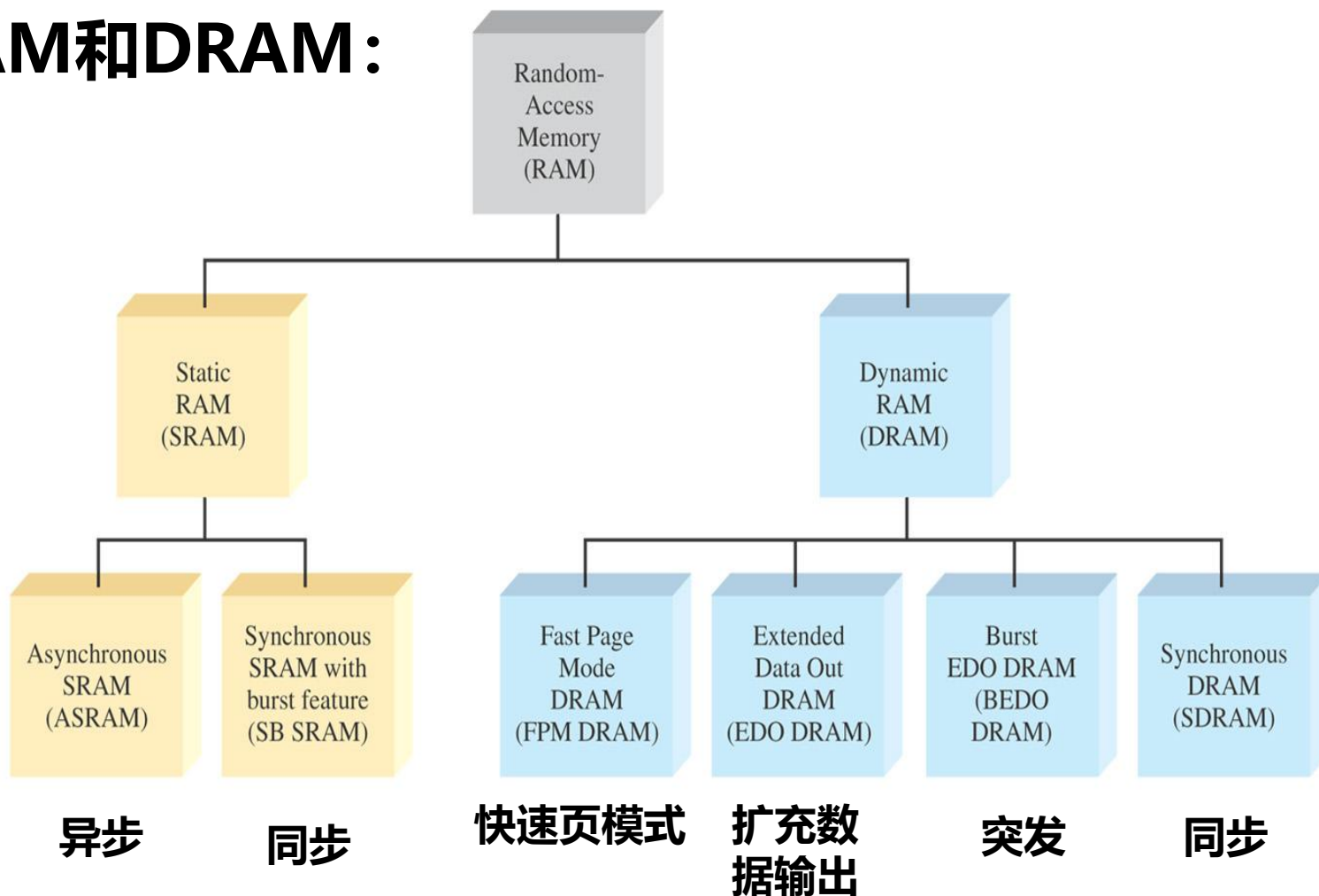
- **SRAM和DRAM:**

- 从SRAM读取数据的速度比从DRAM读取数据快得多
- 对于给定的物理尺寸和成本，DRAM可以比SRAM存储更多的数据
- CPU缓存：SRAM，计算机内存：DRAM



随机访问存储器 (RAM)

- SRAM和DRAM:

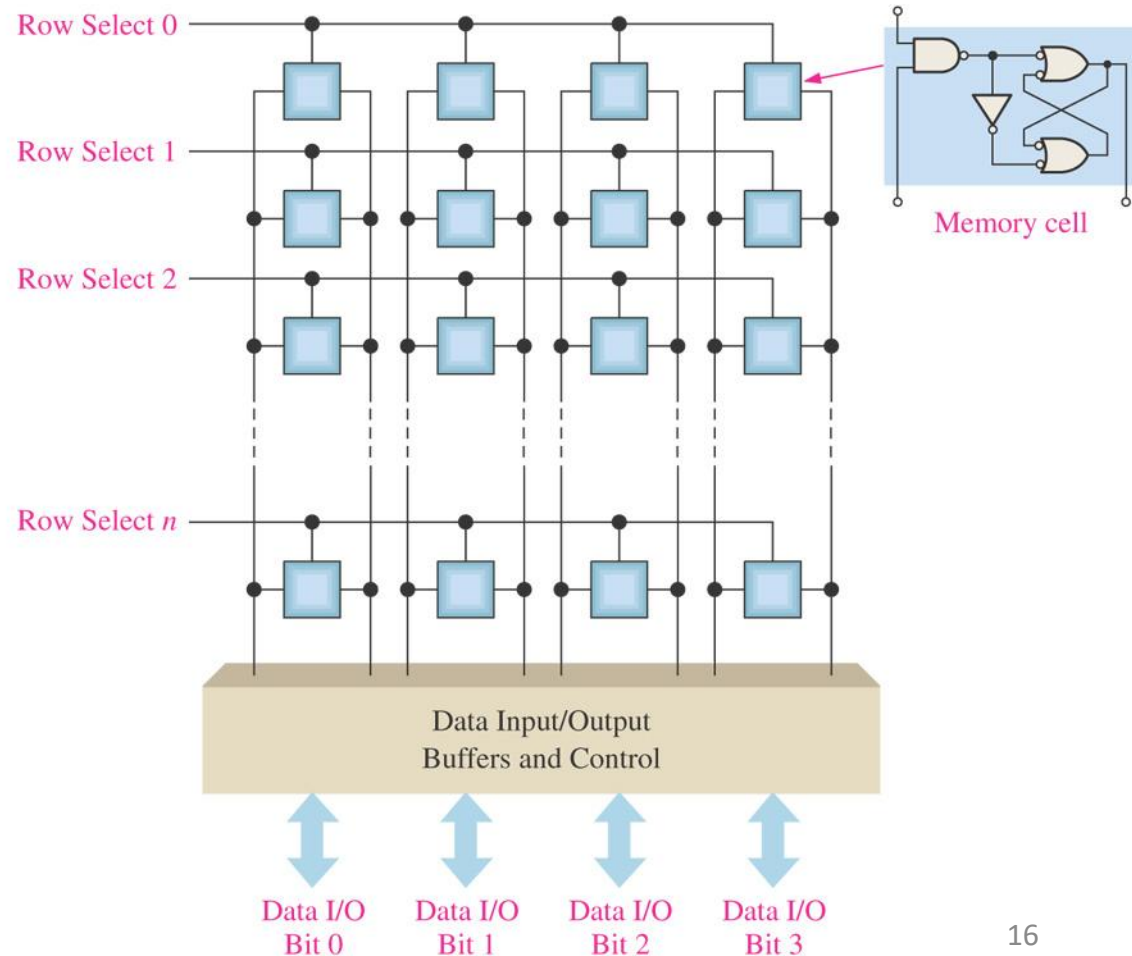




随机访问存储器 (RAM)

- 静态 RAMs (SRAMs):

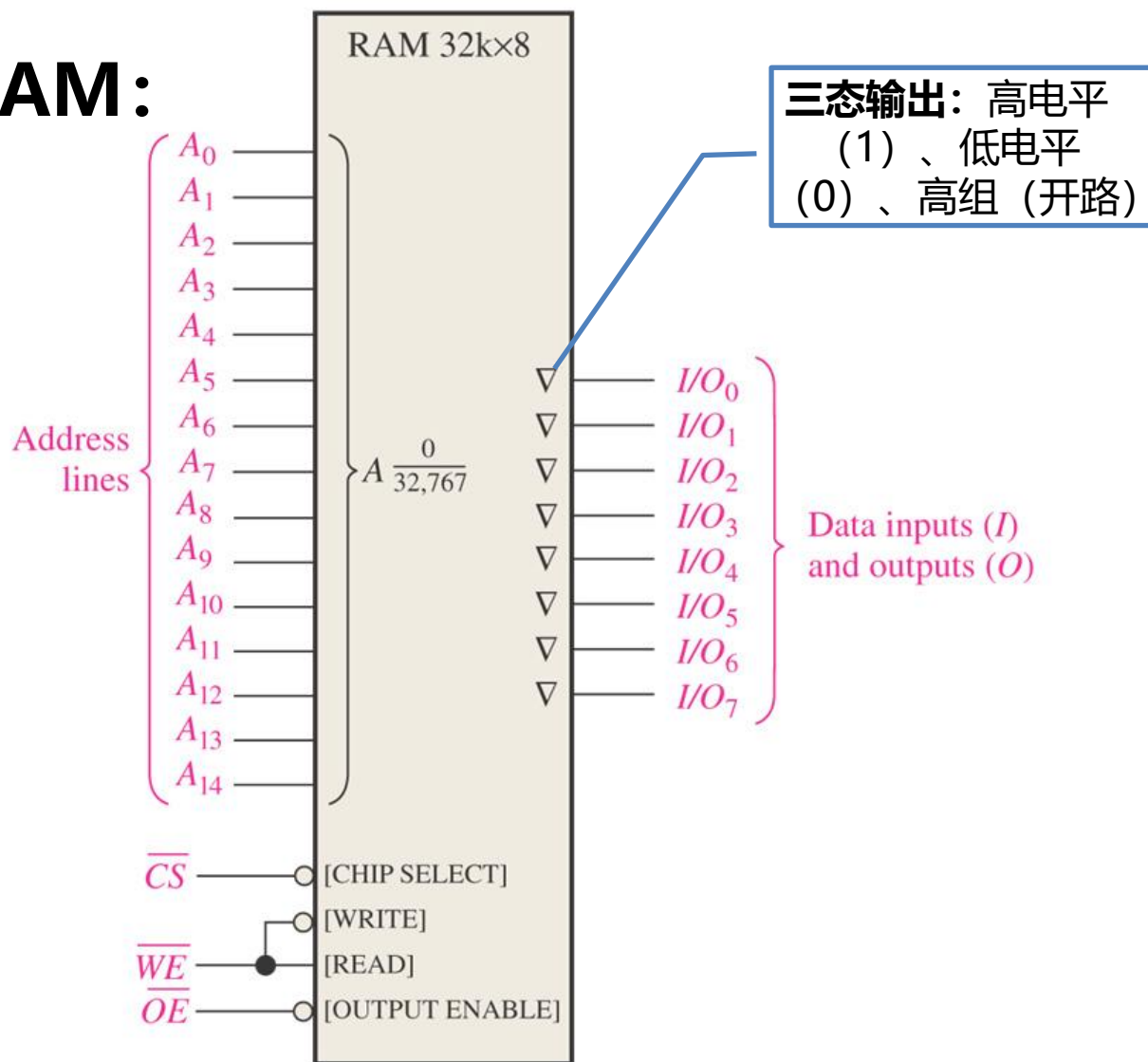
- 基本SRAM阵列





随机访问存储器 (RAM)

- 基本异步SRAM:



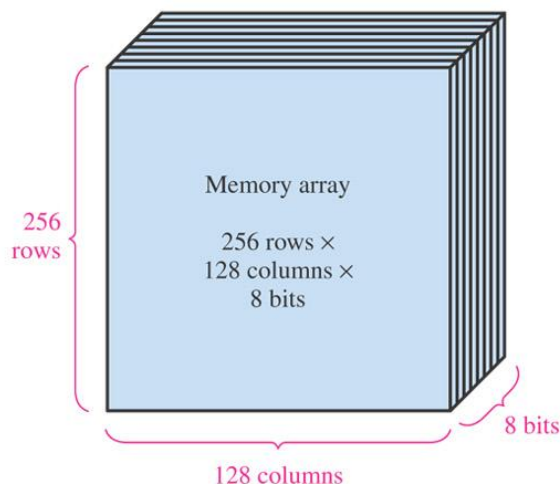


随机访问存储器 (RAM)

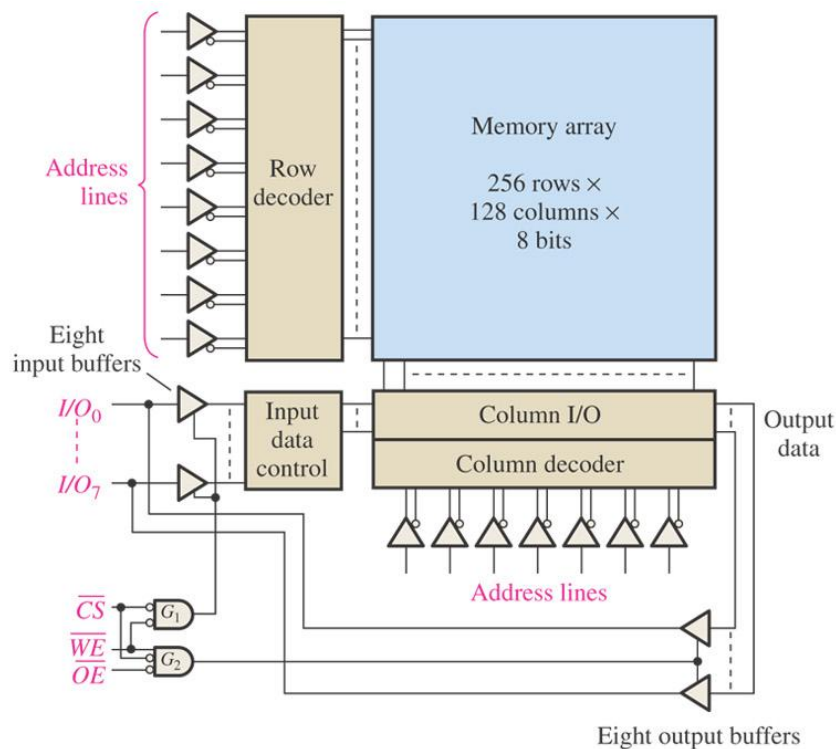
- 基本异步SRAM:

- 32k x 8 SRAM, 256行, 128列, 每一行列8个位

- 容量: 2^{15} 字节



(a) Memory array configuration



(b) Memory block diagram



随机访问存储器 (RAM)

基本异步SRAM:

➤ 读写周期

地址存取时间

芯片使能存取时间

使能存取时间

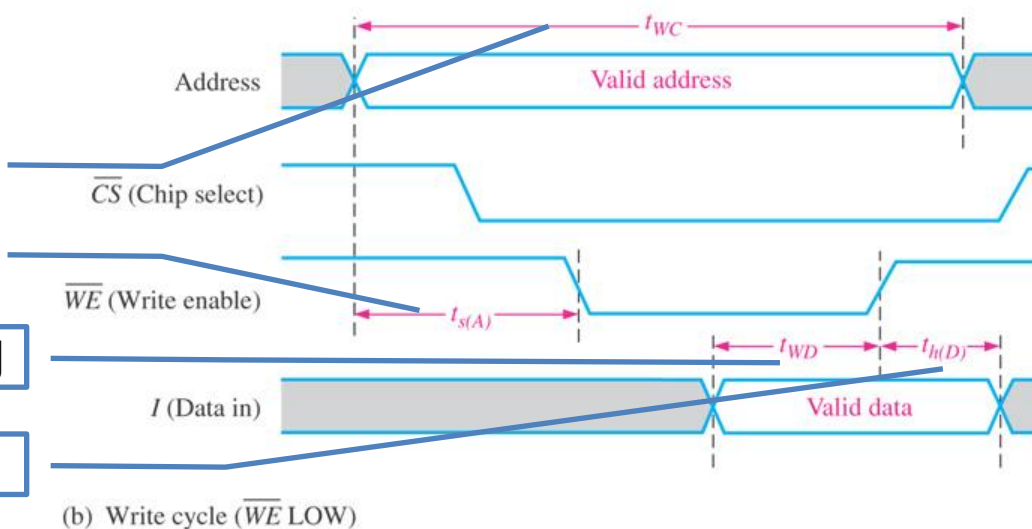
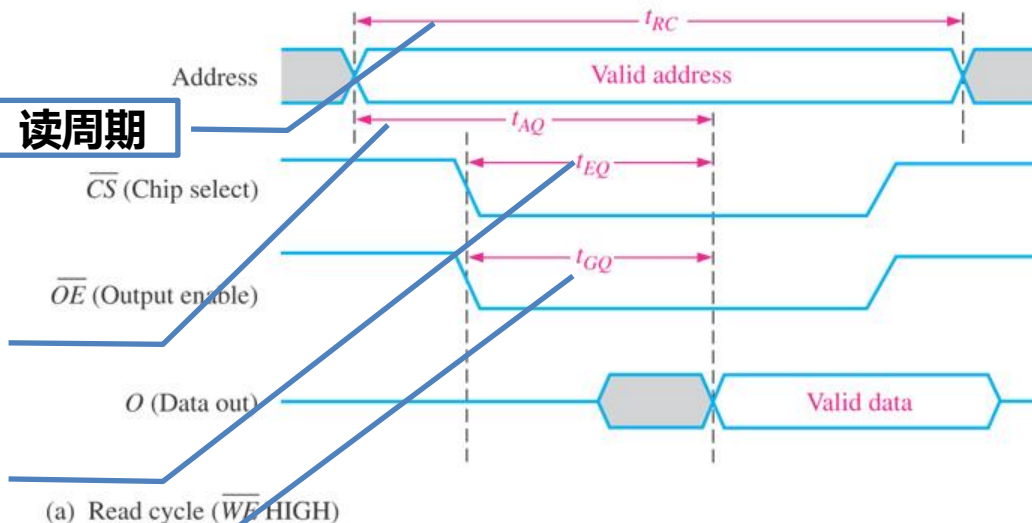
写周期

地址建立时间

写使能保持时间

数据保持时间

读周期

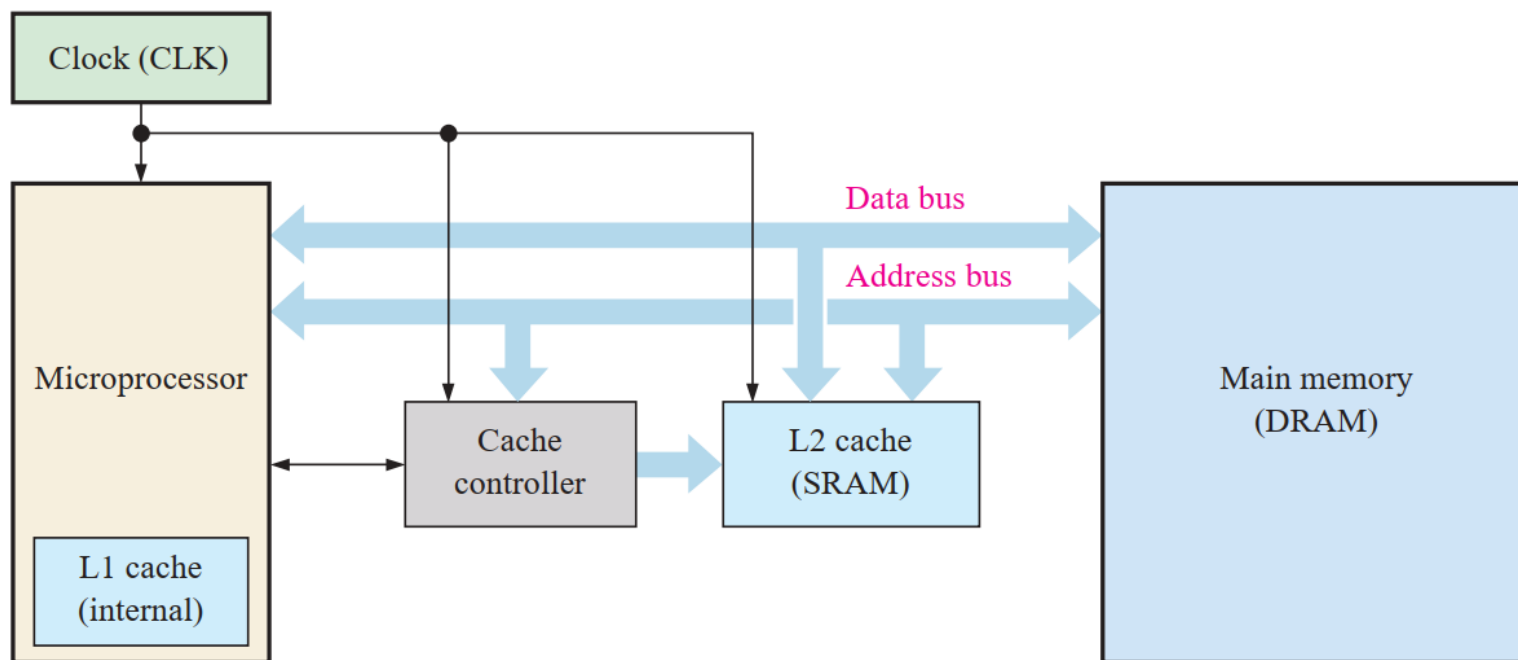




随机访问存储器 (RAM)

- 应用：高速缓冲存储器 (cache)：

- 较小、高速的存储器

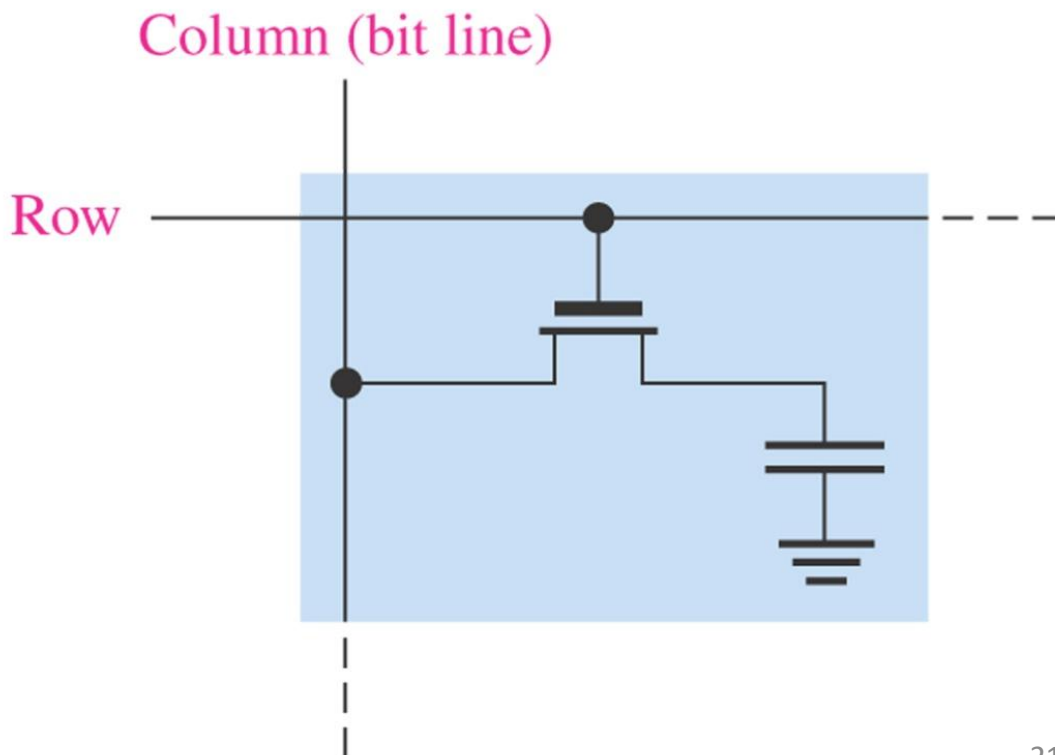


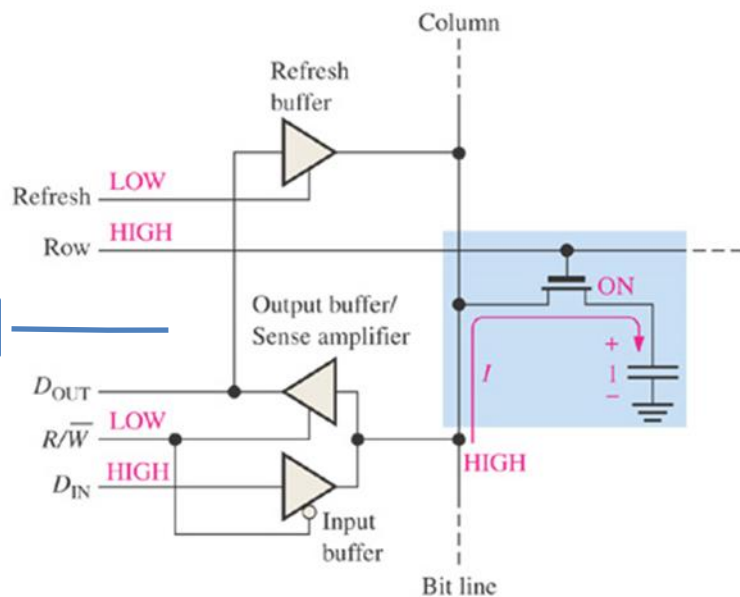


随机访问存储器 (RAM)

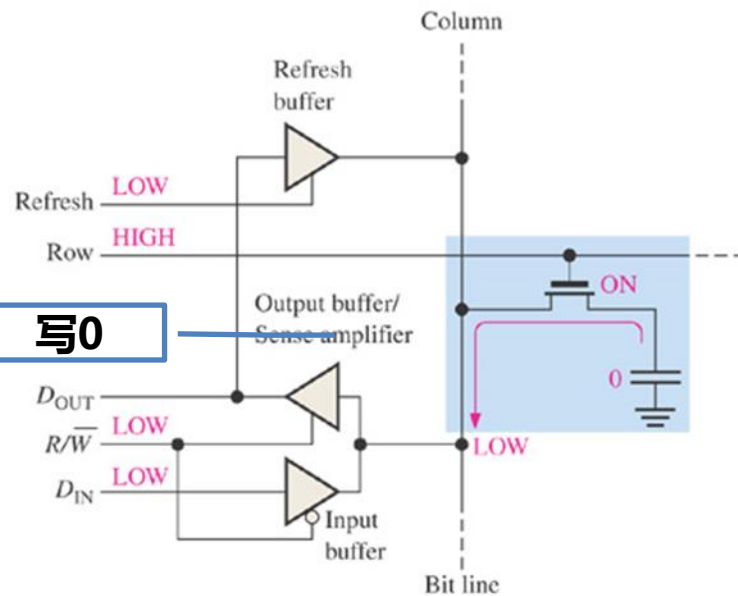
- 动态 RAM (DRAM):

- 电容作为基本元件
- 简单、成本低
- 漏电需刷新

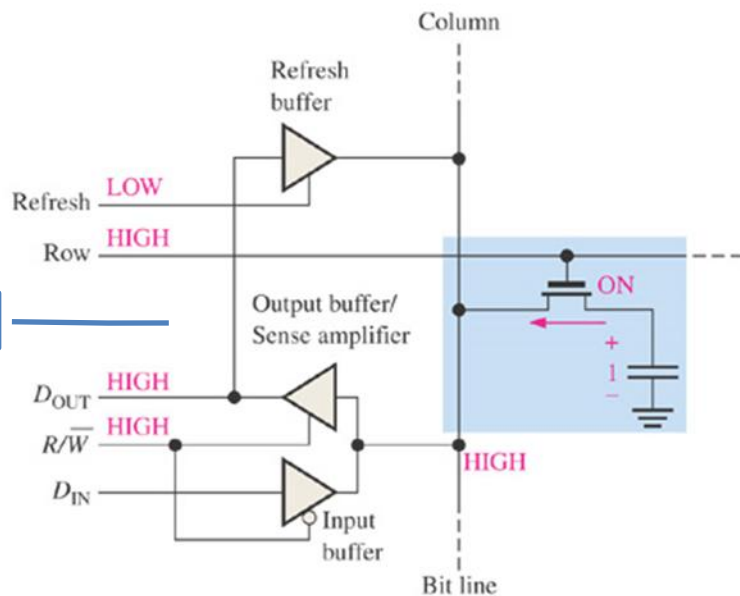




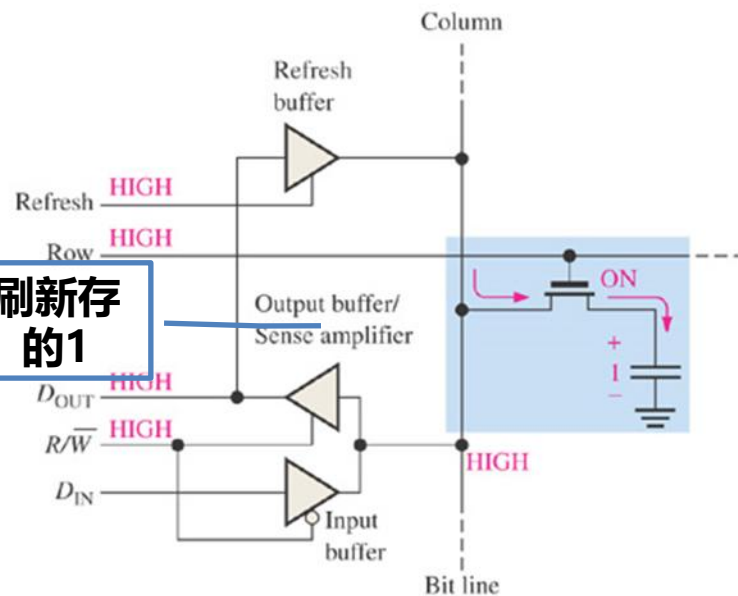
(a) Writing a 1 into the memory cell



(b) Writing a 0 into the memory cell



(c) Reading a 1 from the memory cell



(d) Refreshing a stored 1

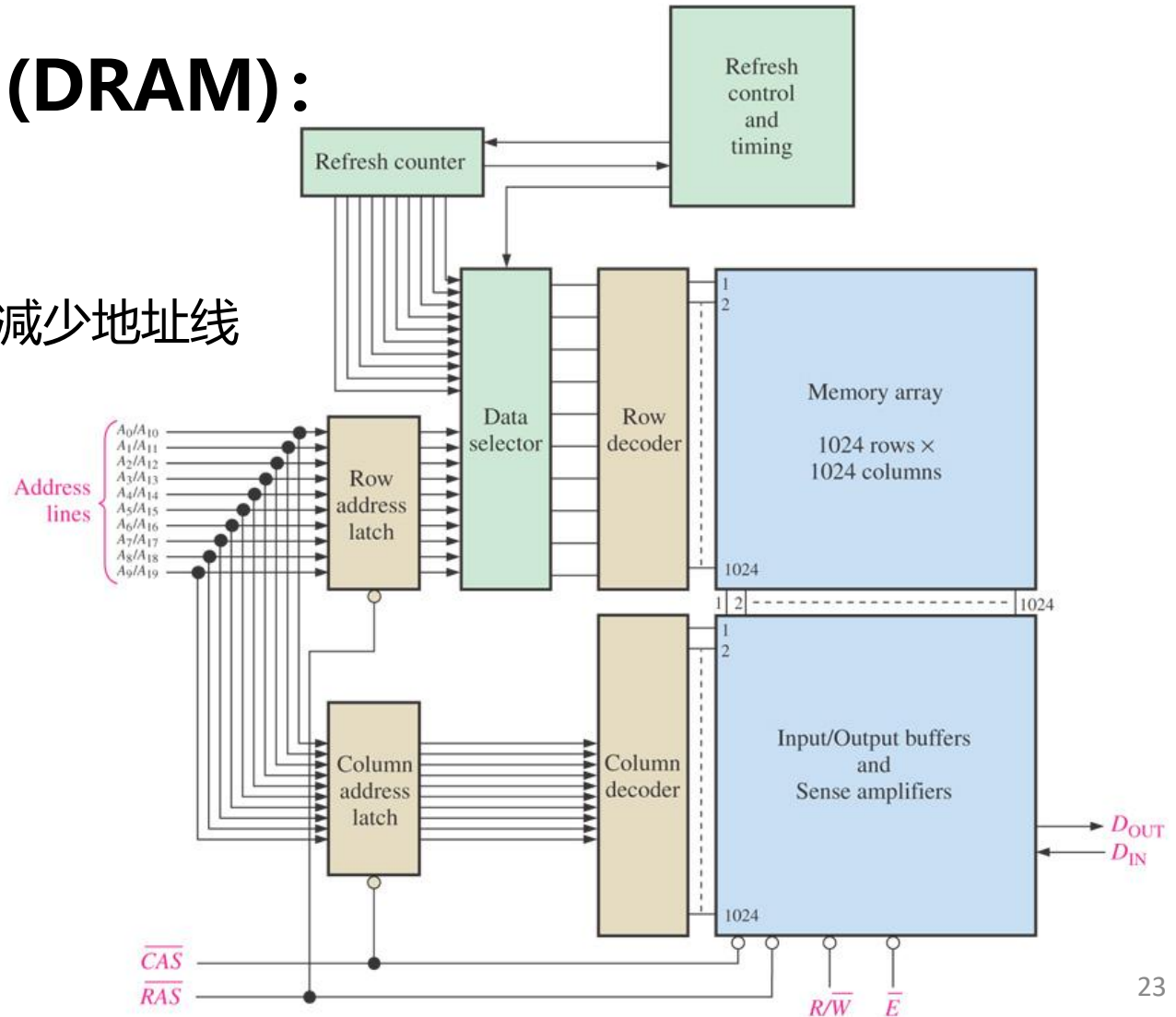


随机访问存储器 (RAM)

- 动态 RAM (DRAM):

- 基本组成

- 地址多路复用减少地址线





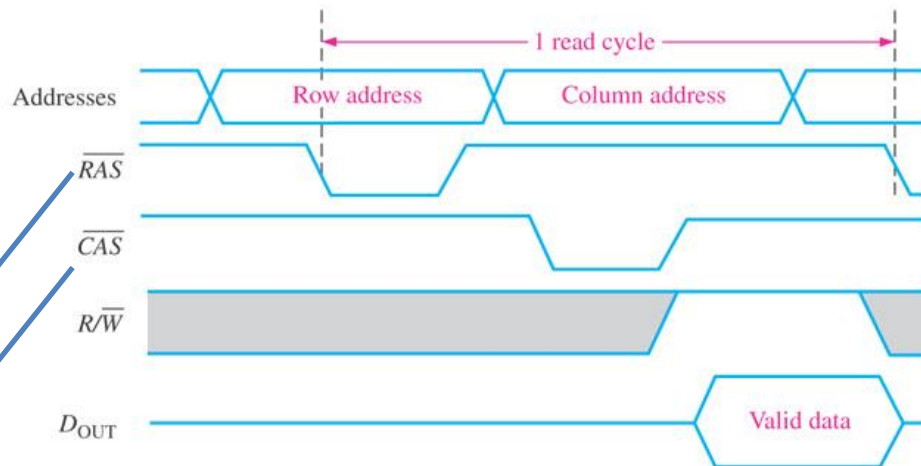
随机访问存储器 (RAM)

- 动态 RAM (DRAM):

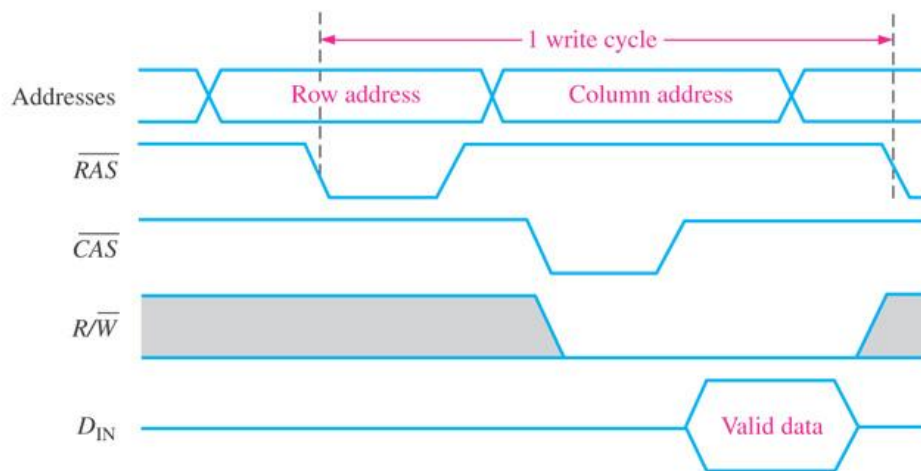
- 读写周期时序

行地址选择

列地址选择



(a) Read cycle



(b) Write cycle

主要内容

1 半导体存储器基础

2 随机访问存储器 (RAM)

3 只读存储器 (ROM)

4 可编程ROM



只读存储器 (ROM)

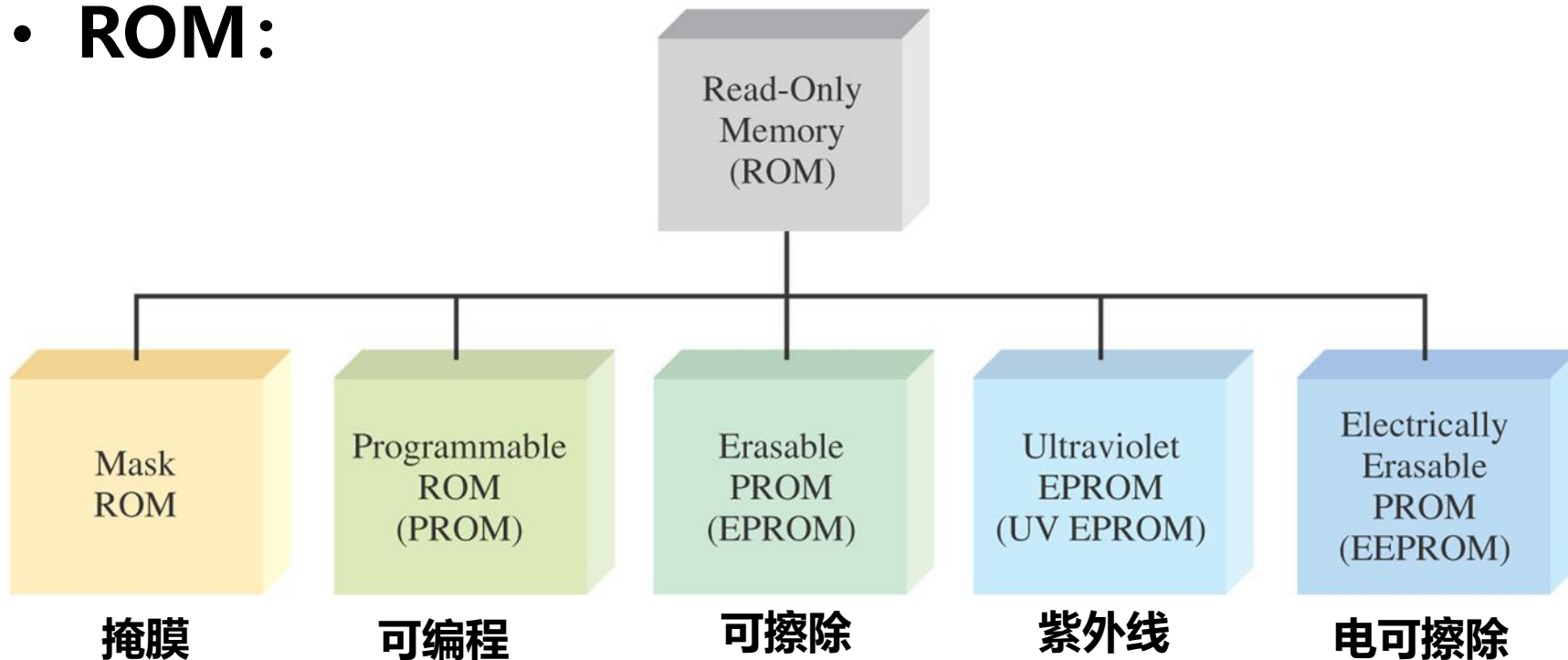
- **ROM:**

- 永久或半永久存储数据
- 可以从存储器中读取存储的数据
- 存储的数据根本无法更改，或者在没有专用设备的情况下无法更改。



只读存储器 (ROM)

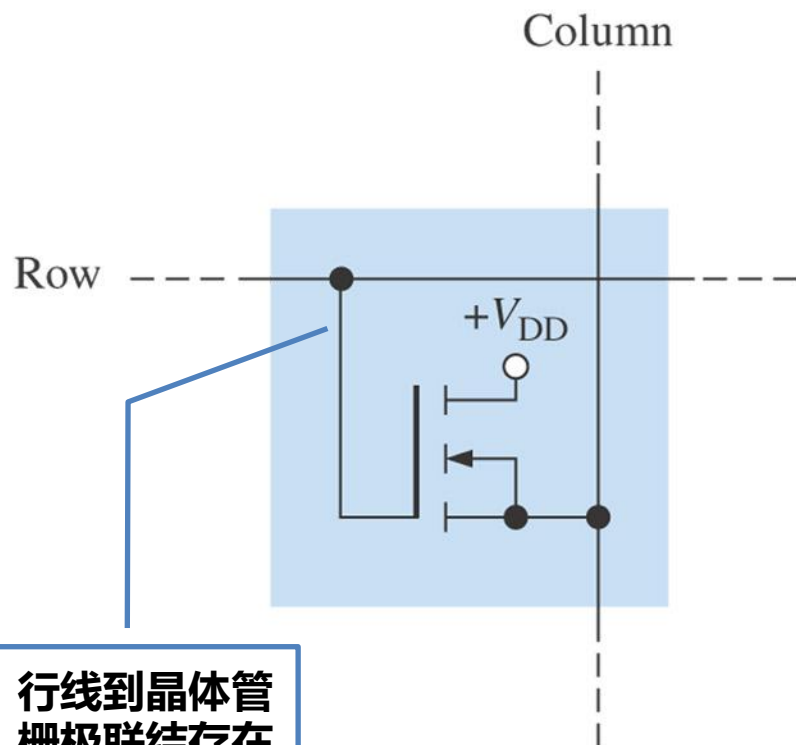
- ROM:





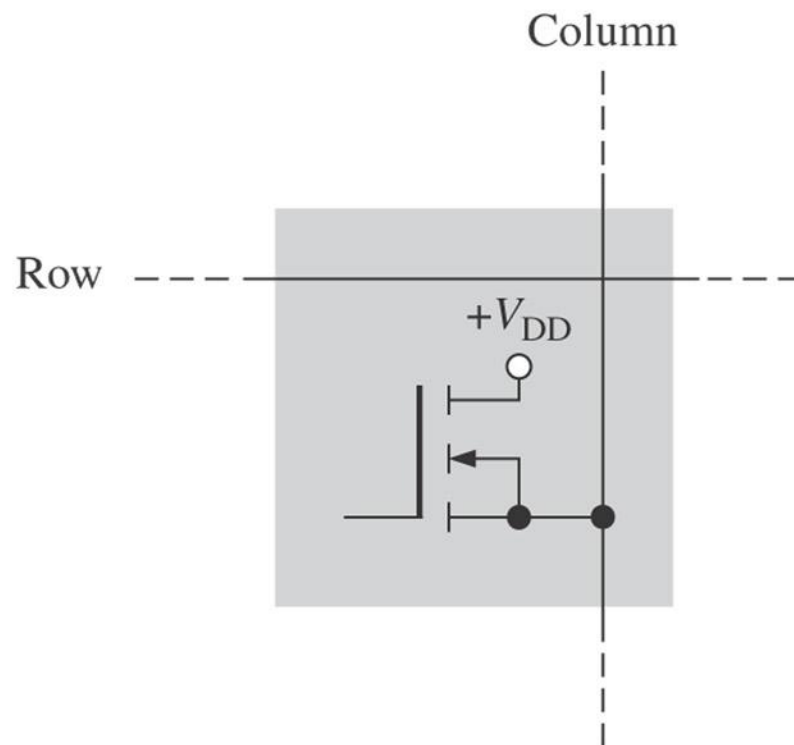
只读存储器 (ROM)

- ROM:



行线到晶体管
栅极联结存在

Storing a 1



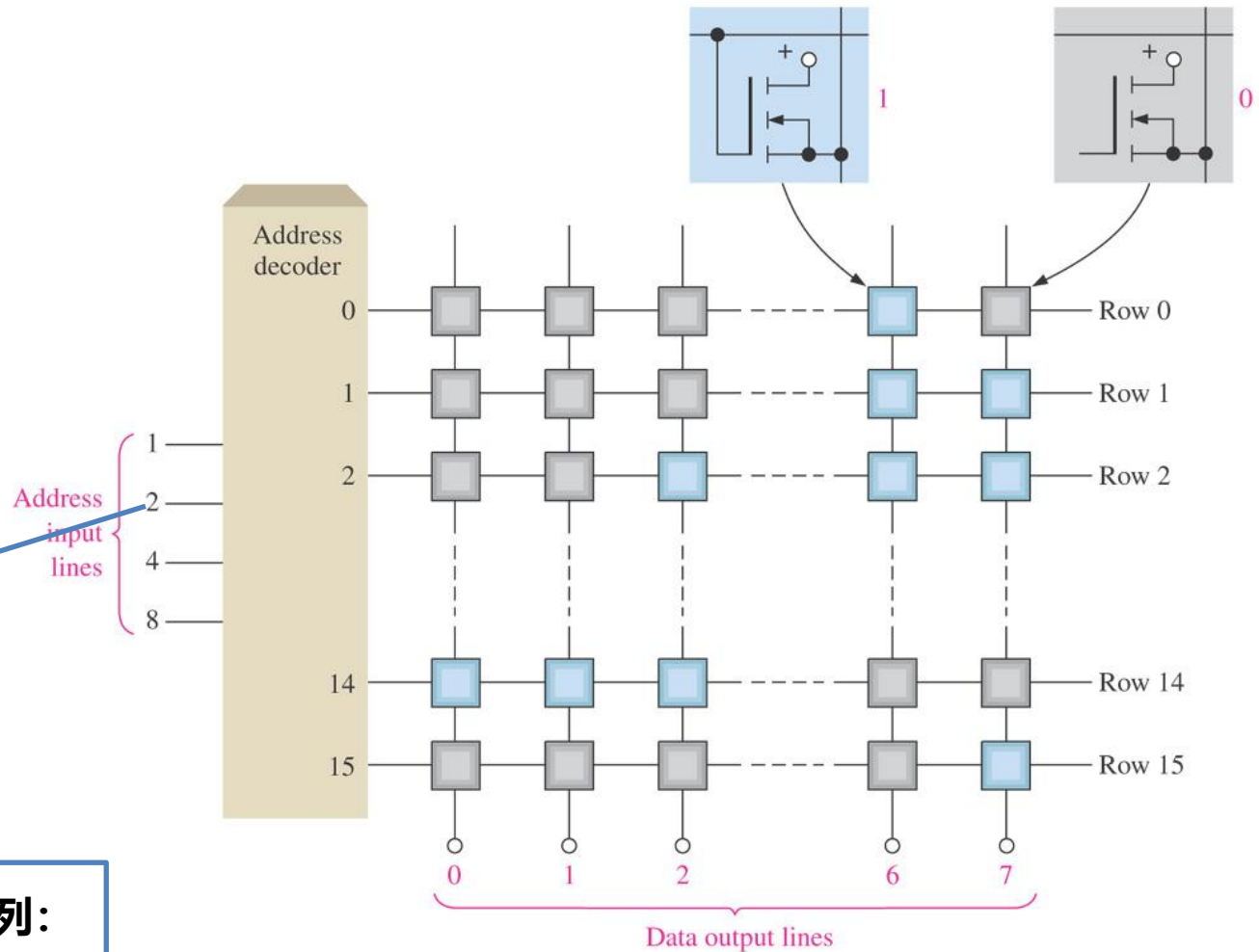
Storing a 0



只读存储器 (ROM)

- ROM:

16乘8ROM阵列:
蓝1 灰0





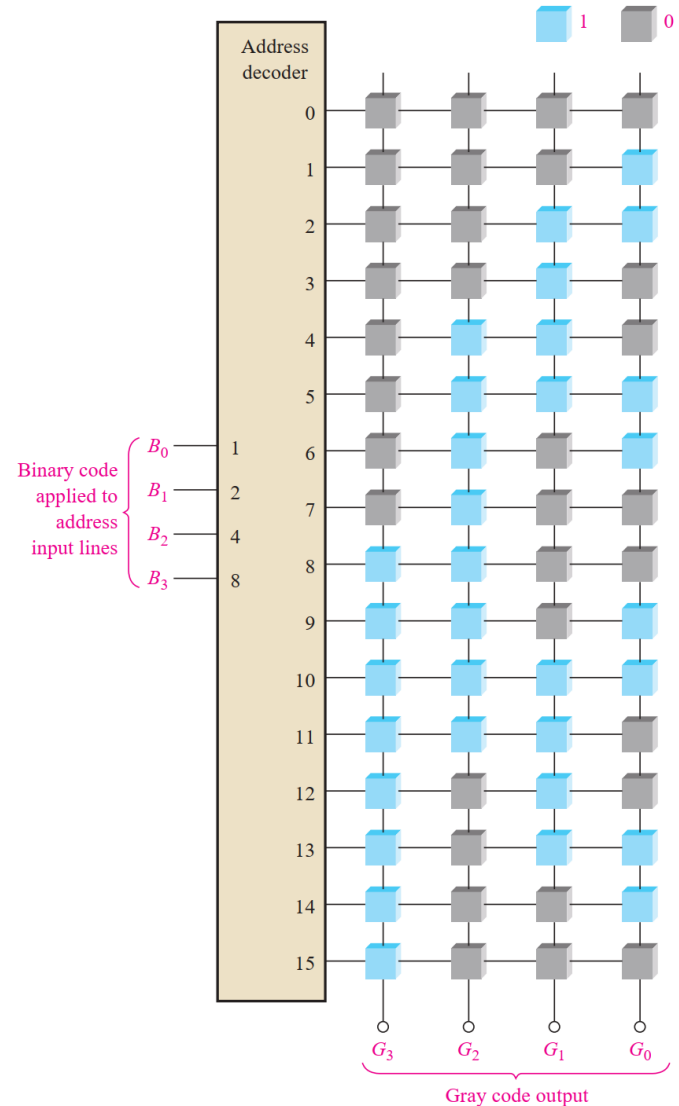
只读存储器 (ROM)

• ROM:

➤ 二进制到格雷码的ROM编程

TABLE 11-1

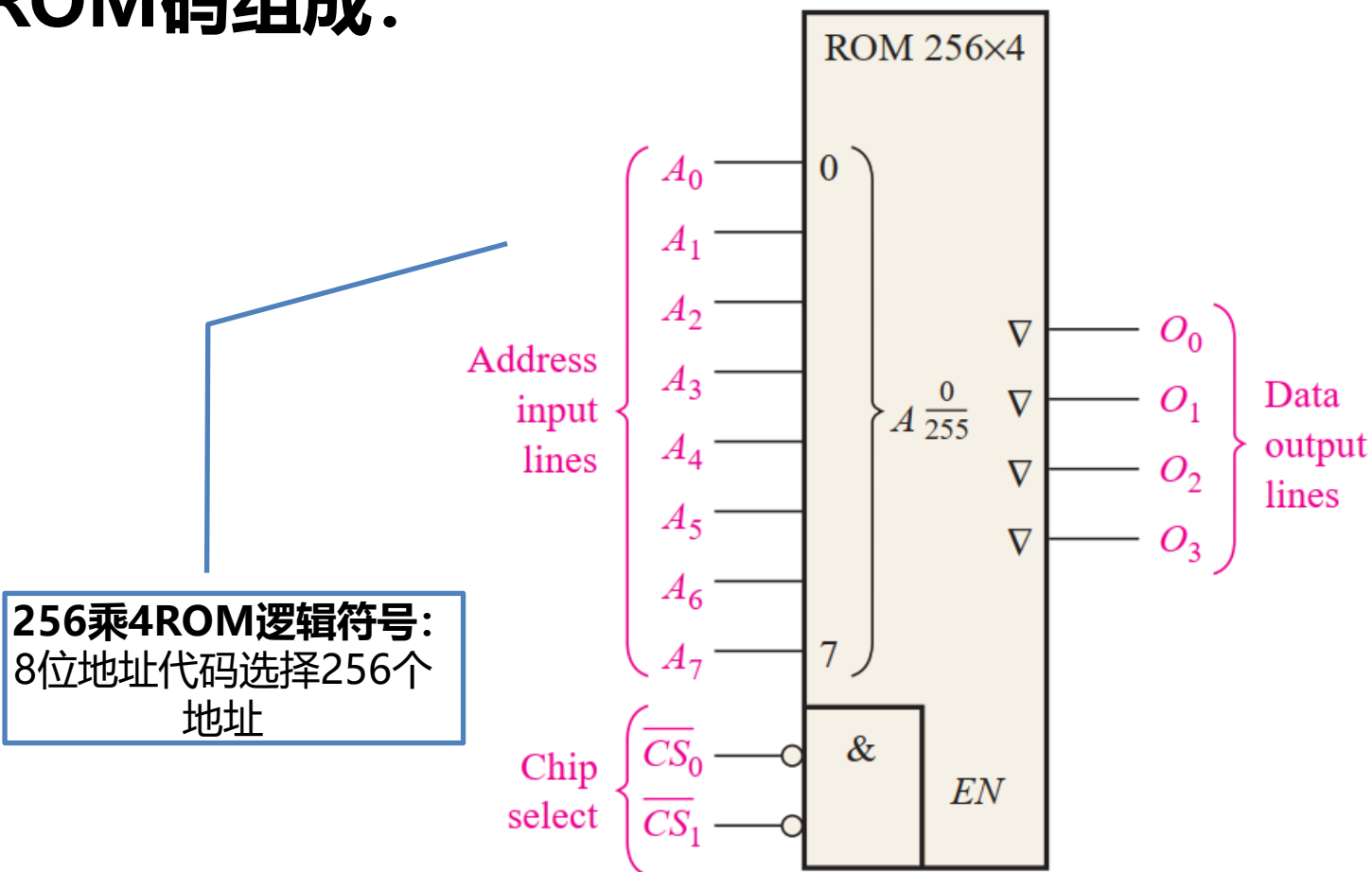
Binary				Gray			
B_3	B_2	B_1	B_0	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0





只读存储器 (ROM)

- 内部ROM码组成:



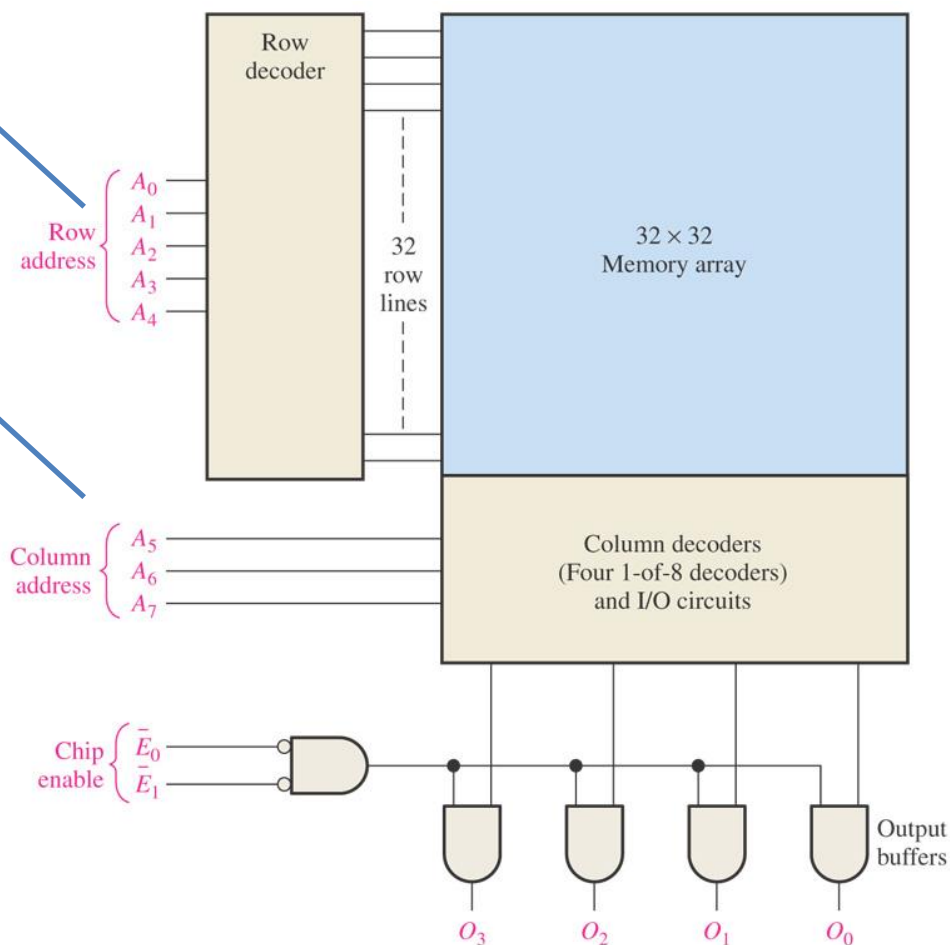


只读存储器 (ROM)

- 内部ROM码组成:

8条地址线的5条选择
32行中的一行

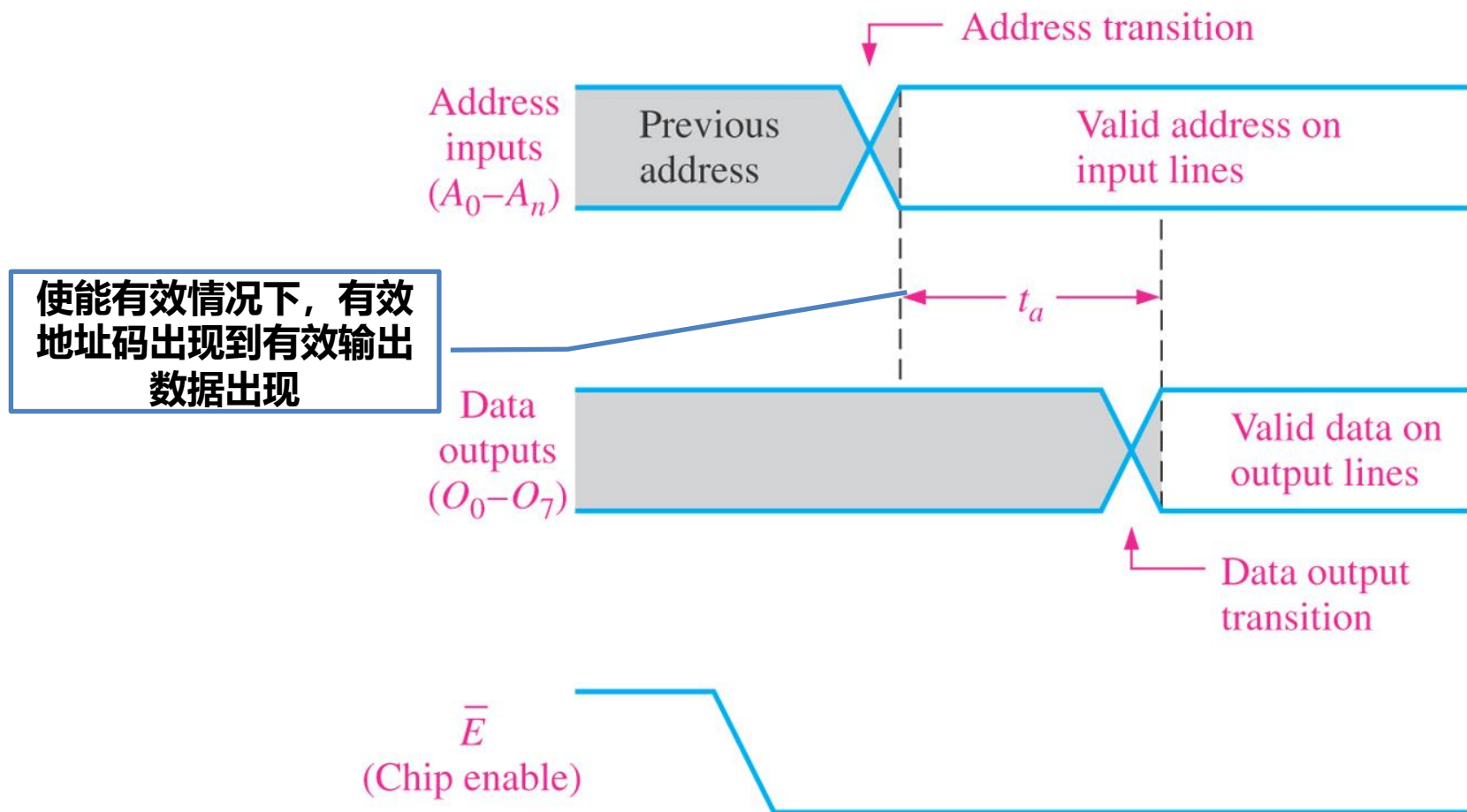
8条地址线的3条选择
32列中的4列





只读存储器 (ROM)

- ROM存取时间:



主要内容

1 半导体存储器基础

2 随机访问存储器 (RAM)

3 只读存储器 (ROM)

4 可编程ROM



可编程ROM

- 可编程ROM:

- PROMs
- EPROMs
- EEPROMs



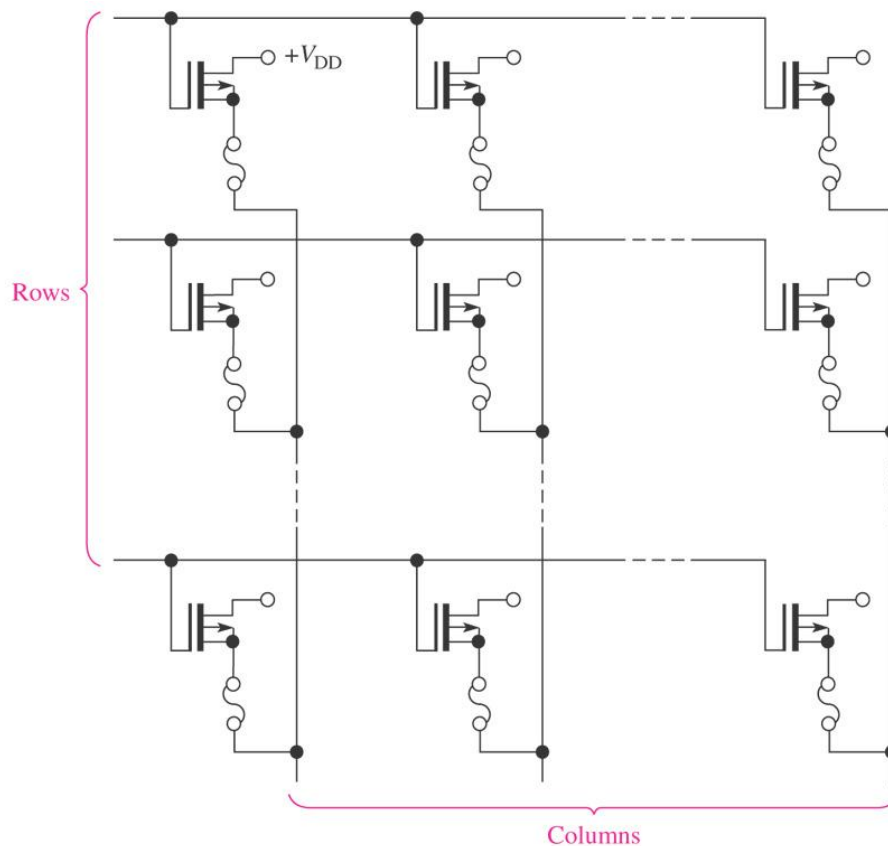
可编程ROM

- **PROMs:**

- 以存储器连接是否被烧断保存0、1

- 熔丝过程不可逆

一次性编程，
不可改写





可编程ROM

- **可擦除ROM (EPROMs) :**

- 分类:

- EPROM : Erasable PROM (by ultraviolet)

- EEPROM: Erasable by electrical pulses



可编程ROM

• 可擦除ROM (EPROMs) •

➤ EPROM

